R1 คู่มือสาธิต (67315312)

ดูกิจกรรมที่เปิดรับ ค้นหา กรองประเภท ลงทะเบียน ยกเลิก เต็มแล้วปิดรับ. เลขบรรทัดตรงกับ commit ที่ส่ง 8ad7ebd

1 ดูกิจกรรมที่เปิดรับ

อยู่หน้า: **หน้าแรก**

ทำบนมือถือ

1. เปิดแอป อยู่หน้าแรก
2. เลื่อนให้ดูการ์ด แต่ละใบบอก "เหลือ X ที่"
3. ชี้ว่า Big Cleaning Day (จบแล้ว) ไม่ขึ้น

อธิบายตอนสาธิต (ไม่ต้องพูดถึงโค้ด)

1. พอเปิดหน้าแรก หน้าจอจะสั่ง ActivityProvider ให้โหลดข้อมูล
2. ActivityProvider ไปดึงกิจกรรมทั้งหมดจากฐานข้อมูล SQLite ในเครื่อง พร้อมนับว่าแต่ละงานมีคนลงทะเบียนแล้วกี่คน และดูว่าเราลงงานไหนไว้บ้าง
3. จากนั้น provider คัดเฉพาะงานที่ยังไม่จบส่งให้หน้าจอ งานที่เลยเวลาจบแล้วอย่าง Big Cleaning Day จึงไม่ขึ้น
4. การ์ดแต่ละใบบอกสถานะ เช่น เหลือกี่ที่ เต็มแล้ว หรือลงทะเบียนแล้ว คำนวณจากจำนวนรับลบคนที่ลงแล้ว
5. ถ้าดึงจอลงก็จะโหลดข้อมูลใหม่ทั้งหมด

ถ้าถูกขอให้อธิบายแบบมีโค้ด

> หน้าแรกแสดงเฉพาะกิจกรรมที่ยังไม่จบ เปิดหน้าแล้วสั่ง provider โหลดจาก SQLite provider ตัดงานที่จบแล้วออกที่บรรทัด 45 แล้ว notifyListeners หน้าจอ watch อยู่เลยวาดใหม่เอง

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

openActivities ใน activity_provider บรรทัด 43-50 (บรรทัด 45 ตัดงานที่จบแล้ว)

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	home_screen.dart	22-25	เปิดหน้าแรก initState เรียก _reload
2	home_screen.dart	28-30	_reload สั่ง provider.loadActivities
3	activity_provider.dart	19-28	loadActivities ดึงกิจกรรม นับคนลง ดึงงานที่เราลง
4	activity_provider.dart	30	notifyListeners บอกหน้าจอให้วาดใหม่
5	home_screen.dart	35-38	build ทำงานใหม่ ขอรายการจาก openActivities
6	activity_provider.dart	43-50	openActivities ตัดงานที่จบแล้วที่บรรทัด 45
7	home_screen.dart	46-58	วาดการ์ดทีละใบ ข้อความสถานะจาก statusText 95-101

โค้ดที่ต้องซี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 22-31

```dart
22  @override
23  void initState() {
24    super.initState();
25    Future.microtask(() => _reload());

26  }
27
28  Future<void> _reload() async {
29    final studentId = context.read<AuthProvider>().student!.studentId;
30    await context.read<ActivityProvider>().loadActivities(studentId);
31  }
```

Flutter เรียกให้เองครั้งเดียวตอนเปิดหน้านี้

ให้ Flutter ทำงานพื้นฐานก่อน ต้องมีทุกครั้ง

รอให้หน้าสร้างเสร็จก่อน แล้วเรียก _reload (เรียก provider ระหว่างหน้ากำลังสร้างไม่ได้)

ฟังก์ชันโหลด ใช้ซ้ำตอนดึงจอลงรีเฟรช (บรรทัด 43)

ถาม AuthProvider ว่าใครล็อกอินอยู่ เอารหัสนิสิต

สั่ง provider ให้โหลด (read = เรียกครั้งเดียว ไม่ต้องติดตาม)

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 13-31

```dart
13  List<Activity> activities = [];
14  Map<String, int> registeredCount = {};
```

เก็บกิจกรรมทั้งหมดที่โหลดมา

รหัสกิจกรรม → จำนวนคนที่ลงแล้ว

```dart
List<String> myActivityIds = [];
String filter = 'ทั้งหมด';
String searchText = '';

Future<void> loadActivities(String studentId) async {
  activities = await db.getActivities();

  registeredCount = {};
  for (final a in activities) {
    registeredCount[a.id] = await db.countRegistrations(a.id);
  }

  final myRegistrations = await db.getRegistrationsOfStudent(studentId);
  myActivityIds = myRegistrations.map((r) => r.activityId).toList();

  notifyListeners();
}
```

รหัสกิจกรรมที่เราลงไว้
ประเภทที่เลือกอยู่ (ข้อ 3)
คำค้น (ข้อ 2)

รับรหัสนิสิตมาจาก home_screen บรรทัด 30
ขอกิจกรรมทั้งหมดจากฐานข้อมูล (เรียงตามวันเริ่มมาแล้ว)

ล้างตัวนับเก่า
วนทีละกิจกรรม
นับคนลงทะเบียนของงานนั้น เช่น เก็บขยะ → 6

ขอรายการที่นิสิตคนนี้ลงไว้
เก็บไว้แค่รหัสกิจกรรม

★ บอกทุกหน้าที่ watch อยู่ให้วาดใหม่

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 43-50

```dart
List<Activity> get openActivities {
  return activities.where((a) {
    if (a.isPast()) return false;
    if (!a.title.toLowerCase().contains(searchText.toLowerCase())) return false;
    if (filter == 'ทั้งหมด') return true;
    return a.kind == filter;
  }).toList();
}
```

getter: หน้าจอเรียกเหมือนตัวแปร แต่คำนวณใหม่ทุกครั้ง
ไล่ทีละงาน return true = เก็บ, false = ตัด

★ งานที่เลยเวลาจบแล้ว ตัดทิ้ง

ค้นหา (ข้อ 2)
กรองประเภท (ข้อ 3)

รวมงานที่รอดเป็นรายการใหม่

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 34-65

```dart
Widget build(BuildContext context) {
```

```dart
final activityProvider = context.watch<ActivityProvider>();
final creditProvider = context.watch<CreditProvider>();
final student = context.watch<AuthProvider>().student!;
final list = activityProvider.openActivities;

return Scaffold(
  appBar: AppBar(title: Text('สวัสดี ${student.name}')),
  body: RefreshIndicator(
    onRefresh: _reload,
    child: ListView.builder(
      padding: const EdgeInsets.fromLTRB(16, 0, 16, 120),
      itemCount: list.length + 1,

      itemBuilder: (context, index) {
        if (index == 0) {

          return _filterRow(activityProvider);
        }
        final activity = list[index - 1];

        return Padding(
          padding: const EdgeInsets.only(bottom: 12),
          child: ActivityCard(
            activity: activity,
            statusText: statusText(activityProvider, creditProvider, activity),

            statusColor: statusColor(activityProvider, creditProvider, activity),
            onTap: () => Navigator.pushNamed(context, Routes.activityDetail, arguments: activity.id),
```

watch = provider notifyListeners เมื่อไร build ทำงานใหม่

★ เอารายการที่คัดแล้วจาก openActivities

ดึงจอลง = โหลดใหม่

จำนวนแถว = กิจกรรม + 1 (แถวแรกเป็นช่องค้นหา)

แถวแรก วาดช่องค้นหาและปุ่มกรอง

แถวต่อไปเป็นกิจกรรม ลบ 1 เพราะแถว 0 ใช้ไปแล้ว

วาดการ์ด 1 ใบ

ข้อความสถานะบนการ์ด (บรรทัด 95)

แตะการ์ด ไปหน้ารายละเอียด

```
59              ),
60            );
61          },
62        ),
63      ),
64    );
65  }
```

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 95-101

```
95  String statusText(ActivityProvider p, CreditProvider c, Activity a) {
96    if (c.hasCredit(a.id)) return 'ได้รับชั่วโมงแล้ว';
97    if (p.isRegistered(a.id) && a.isOngoing()) return 'กำลังดำเนินอยู่ สแกนรับชั่วโมงได้';
98    if (p.isRegistered(a.id)) return 'ลงทะเบียนแล้ว';
99    if (p.isFull(a)) return 'เต็มแล้ว';
100   return 'เหลือ ${p.seatsLeft(a)} ที่';
101 }
```

เช็คจากบนลงล่าง เจอข้อไหนก่อนคืนข้อนั้น

ได้ชั่วโมงแล้ว

ลงแล้วและกำลังจัด

ลงแล้ว

เต็ม (ข้อ 6)

ยังว่าง บอกที่เหลือ

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

อยากโชว์งานที่จบแล้วด้วย	ลบ provider บรรทัด 45
อยากซ่อนงานที่เต็มแล้ว	เพิ่ม `if (isFull(a)) return false;` ต่อจากบรรทัด 45
อยากเรียงลำดับแบบอื่น	ตอนนี้เรียงตามวันเริ่มที่ `database_helper.dart:162` แก้ orderBy ตรงนั้น
ทำไม watch กับ read ไม่เหมือนกัน	watch ใน build ให้หน้าวาดใหม่ตามข้อมูล read ใช้ตอนสั่งงานครั้งเดียว

2 ค้นหา

อยู่หน้า: **หน้าแรก ช่องค้นหาด้านบน**

ทำบนมือถือ

1. พิมพ์ "ปลูก" เหลือปลูกป่า
2. พิมพ์ "xyz" ขึ้น "ไม่พบกิจกรรม"
3. ลบคำค้นออก

อธิบายตอนสาธิต (ไม่ต้องพูดถึงโค้ด)

1. ช่องค้นหาส่งคำที่พิมพ์ไปเก็บไว้ใน ActivityProvider ทุกครั้งที่พิมพ์ 1 ตัวอักษร
2. provider บอกหน้าจอให้วาดใหม่ แล้วคัดรายการใหม่ เหลือเฉพาะงานที่ชื่อมีคำนั้นอยู่
3. ไม่สนตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก และไม่ต้องกดค้นหา ผลเปลี่ยนทันทีที่พิมพ์
4. ถ้าไม่เหลือสักงานจะขึ้นว่า "ไม่พบกิจกรรม" ลบคำค้นออกก็กลับมาครบ

ถ้าถูกขอให้อธิบายแบบมีโค้ด

> พิมพ์ทุกตัวอักษรจะส่งคำไปให้ provider เก็บแล้ววาดใหม่ openActivities บรรทัด 46 ตัดงานที่ชื่อไม่มีคำนี้ออก ไม่สนตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

ช่องค้นหา home_screen บรรทัด 72-75 ส่งคำไป **setSearchText** provider 38-41 แล้วกรองที่ provider **บรรทัด 46**

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	`home_screen.dart`	**74**	พิมพ์ 1 ตัวอักษร onChanged เรียก setSearchText
2	`activity_provider.dart`	**39**	เก็บคำค้นไว้ใน searchText
3	`activity_provider.dart`	**40**	notifyListeners

4	home_screen.dart	38	build ทำงานใหม่ ขอ openActivities
5	activity_provider.dart	46	ตัดงานที่ชื่อไม่มีคำค้น
6	home_screen.dart	88-89	ถ้าไม่เหลือสักงาน ขึ้น "ไม่พบกิจกรรม"

โค้ดที่ต้องชี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 72-75

```
72  TextField(
73    decoration: const InputDecoration(prefixIcon: Icon(Icons.search), hintText: 'ค้นหากิจกรรม'),
74    onChanged: (text) => activityProvider.setSearchText(text),
75  ),
```

ช่องพิมพ์
ไอคอนแว่นขยาย และข้อความจาง "ค้นหากิจกรรม"

★ พิมพ์ทุก 1 ตัวอักษร ส่งคำไป setSearchText

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 38-41

```
38  void setSearchText(String text) {
39    searchText = text;
40    notifyListeners();
41  }
```

รับคำจากช่องค้นหา
เก็บคำไว้ใน searchText (ประกาศที่บรรทัด 17 ค่าเริ่มว่าง)
สั่งวาดใหม่ openActivities จะคำนวณใหม่

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 46-46

```
46  if (!a.title.toLowerCase().contains(searchText.toLowerCase())) return false;
```

★ แปลงชื่อและคำค้นเป็นตัวเล็กทั้งคู่ ถ้าชื่อไม่มีคำนี้ตัดทิ้ง (คำค้นว่าง = ผ่านทุกงาน)

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 88-89

```
88  if (activityProvider.openActivities.isEmpty)
89    const Text('ไม่พบกิจกรรม', style: TextStyle(color: kGrey)),
```

ถ้าค้นหรือกรองแล้วไม่เหลือสักงาน
ขึ้น "ไม่พบกิจกรรม" (ใช้ร่วมกับข้อ 3)

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

ค้นจากสถานที่หรือหน่วยงานด้วย	แก้บรรทัด 46 เป็น `final text = '${a.title} ${a.place} ${a.orgName}'.toLowerCase();` แล้วเช็ค `text.contains(searchText.toLowerCase())`
ค้นเมื่อกด Enter แทนทุกตัวอักษร	home_screen บรรทัด 74 เปลี่ยน `onChanged` เป็น `onSubmitted`
บอกว่าเจอกี่งาน	ใน _filterRow เพิ่ม `Text('พบ ${activityProvider.openActivities.length} กิจกรรม')`
ทำไมช่องว่างแล้วแสดงทุกงาน	ทุกข้อความ contains('') เป็น true

3 กรองประเภท

อยู่หน้า: **หน้าแรก ปุ่มชิปใต้ช่องค้นหา**

ทำบนมือถือ

1. กด "กิจกรรมคณะ" เหลือไหว้ครูกับ Open House
2. กด "จิตอาสา"
3. กด "ทั้งหมด" กลับมาครบ

อธิบายตอนสาธิต (ไม่ต้องพูดถึงโค้ด)

1. ปุ่มประเภทสร้างจากรายการประเภทที่แอปกำหนดไว้ คือทั้งหมด จิตอาสา และกิจกรรมคณะ
2. กดปุ่มไหน ActivityProvider จะจำประเภทนั้นไว้ แล้วบอกหน้าจอให้วาดใหม่
3. รายการเหลือเฉพาะงานประเภทที่เลือก ปุ่มที่เลือกอยู่เป็นสีส้ม
4. ใช้ร่วมกับช่องค้นหาได้ งานต้องผ่านทั้งคำค้นและประเภทถึงจะขึ้น

ถ้าถูกขอให้อธิบายแบบมีโค้ด

> ชิปสร้างจากรายการประเภทใน constants กดแล้ว setFilter เก็บประเภท openActivities บรรทัด 47-48 เก็บเฉพาะงานที่ประเภทตรง

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

ชิป home_screen บรรทัด 77-86 ส่งประเภทไป **setFilter** provider 33-36 แล้วกรองที่ provider **บรรทัด 47-48**

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	`home_screen.dart`	**68**	สร้างรายชื่อปุ่ม "ทั้งหมด" + ประเภทจาก constants
2	`home_screen.dart`	**83**	กดชิป onSelected เรียก setFilter
3	`activity_provider.dart`	**34**	เก็บประเภทไว้ใน filter

4	activity_provider.dart	**35**	notifyListeners
5	home_screen.dart	**82**	build ใหม่ ชิปที่ตรงกับ filter เป็นสีส้ม
6	activity_provider.dart	**47-48**	openActivities เก็บเฉพาะงานที่ประเภทตรง

โค้ดที่ต้องชี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/utils/constants.dart บรรทัด 1-3 ไม่ใช่ส่วนของเรา

```dart
const String kVolunteer = 'จิตอาสา';
const String kFacultyActivity = 'กิจกรรมคณะ';
const List<String> kActivityKinds = [kVolunteer, kFacultyActivity];
```

ชื่อประเภทจิตอาสา
ชื่อประเภทกิจกรรมคณะ
รายการประเภททั้งหมด ชิปสร้างจากตัวนี้

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 67-68

```dart
Widget _filterRow(ActivityProvider activityProvider) {
  final filters = ['ทั้งหมด', ...kActivityKinds];
```

แถวช่องค้นหาและปุ่มกรอง (บรรทัด 67-92)
"ทั้งหมด" + ประเภททั้งหมด (... = กระจายรายการมาต่อกัน)

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 77-86

```dart
Wrap(
  spacing: 8,
  children: filters.map((f) {
    return ChoiceChip(
      label: Text(f),
      selected: activityProvider.filter == f,
      onSelected: (value) => activityProvider.setFilter(f),
    );
  }).toList(),
),
```

Wrap วางชิปเรียงกัน ล้นแล้วขึ้นบรรทัดใหม่
ระยะห่างระหว่างชิป
สร้างชิป 1 อันต่อ 1 ประเภท
ChoiceChip = ปุ่มเลือกได้ทีละอัน
ชื่อบนชิป
ชิปที่ตรงกับ filter ตอนนี้ แสดงเป็นเลือกอยู่
★ กดแล้วส่งประเภทไป setFilter
แปลงเป็นรายการ widget

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 33-36

```dart
void setFilter(String newFilter) {
```

รับประเภทจากชิป

```
34    filter = newFilter;
35    notifyListeners();
36  }
```

เก็บไว้ใน filter (ประกาศที่บรรทัด 16 ค่าเริ่ม "ทั้งหมด")

สั่งวาดใหม่

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 47-48

```
47  if (filter == 'ทั้งหมด') return true;
48  return a.kind == filter;
```

เลือก "ทั้งหมด" ผ่านทุกงาน

★ ไม่งั้นประเภทของงานต้องตรงกับที่เลือก

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

เพิ่มประเภทใหม่ เช่น กีฬา	เพิ่มใน `constants.dart` บรรทัด 3 อย่างเดียว ชิปขึ้นเอง (home บรรทัด 68)
เลือกได้หลายประเภทพร้อมกัน	เปลี่ยน filter เป็น `Set<String>` setFilter สลับเพิ่ม/ลบ บรรทัด 47-48 เป็น `filter.isEmpty || filter.contains(a.kind)`
ค้นหากับกรองทำงานพร้อมกันได้ไหม	ได้ ทั้งคู่อยู่ใน openActivities งานต้องผ่านทุกด่าน

4 ลงทะเบียน

อยู่หน้า: **หน้ารายละเอียดกิจกรรม**

ทำบนมือถือ

1. แตะการ์ด "เก็บขยะริมแม่น้ำน่าน" (6 จาก 30 คน)
2. กด "ลงทะเบียน" หน้าต่างยืนยันขึ้น
3. กดยืนยัน SnackBar "ลงทะเบียนสำเร็จ" ตัวเลขเป็น 7 ปุ่มเปลี่ยนเป็นยกเลิก

อธิบายตอนสาธิต (ไม่ต้องพูดถึงโค้ด)

1. หน้ารายละเอียดแสดงจำนวนคนที่ลงแล้วเทียบกับจำนวนรับ เช่น 6 จาก 30 คน
2. กดลงทะเบียนจะมีหน้าต่างให้ยืนยันก่อน กันกดพลาด
3. พอยืนยัน ActivityProvider จะนับจำนวนคนจากฐานข้อมูลใหม่อีกครั้ง เผื่อตัวเลขบนจอเก่า ถ้ายังไม่เต็มถึงจะบันทึกการลงทะเบียน พร้อมชื่อและคณะให้ผู้คุมใช้ทำรายชื่อ
4. บันทึกเสร็จก็โหลดข้อมูลใหม่ ตัวเลขเปลี่ยนเป็น 7 ทันที ขึ้นข้อความลงทะเบียนสำเร็จ และปุ่มเปลี่ยนเป็นปุ่มยกเลิก
5. ลงซ้ำงานเดิมไม่ได้ ฐานข้อมูลกันไว้ และปุ่มลงทะเบียนก็หายไปแล้ว

ถ้าถูกขอให้อธิบายแบบมีโค้ด

> กดปุ่มจะมีหน้าต่างยืนยันก่อน แล้วเรียก register ใน provider ซึ่งนับจำนวนใหม่จากฐานข้อมูลก่อน ถ้ายังไม่เต็มก็บันทึกแล้วโหลดใหม่ ตัวเลขเปลี่ยนทันที

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

register ใน activity_provider บรรทัด 69-83 เรียกจากปุ่มในหน้ารายละเอียด

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	`activity_detail_screen.dart`	**103-105**	ปุ่ม "ลงทะเบียน" กดแล้วเรียก _confirmRegister
2	`activity_detail_screen.dart`	**114-124**	เปิดหน้าต่างยืนยัน รอผล true/false

3	activity_detail_screen.dart	125	ไม่ได้ยืนยัน จบ
4	activity_detail_screen.dart	127	ยืนยันแล้ว เรียก provider.register
5	activity_provider.dart	70-73	นับใหม่จากฐานข้อมูล ถ้าเต็มคืนข้อความ ไม่บันทึก
6	activity_provider.dart	74-80	บันทึกแถวใหม่ลงตาราง registrations
7	activity_provider.dart	81	loadActivities โหลดใหม่ ตัวเลข 6 → 7 ปุ่มเปลี่ยนเป็นยกเลิก
8	activity_provider.dart	82	return null = สำเร็จ
9	activity_detail_screen.dart	128	ขึ้น SnackBar "ลงทะเบียนสำเร็จ"

โค้ดที่ต้องชี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 45-46

```
45  _infoRow(Icons.groups_outlined,
46      'ลงทะเบียน ${activityProvider.registeredCount[activity.id] ?? 0} จาก ${activity.capacity} คน'),
```

แถวไอคอนคน
จำนวนที่ลงจาก registeredCount (?? 0 = ยังไม่มีข้อมูลให้เป็น 0) จาก capacity

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 103-106

```
103  return FilledButton(
104    onPressed: () => _confirmRegister(context, activity),
105    child: const Text('ลงทะเบียน'),
106  );
```

ไม่เข้าเงื่อนไขไหนเลย (ยังไม่ลง ไม่จบ ไม่เต็ม)
กดแล้วเปิดหน้าต่างยืนยัน
ข้อความบนปุ่ม

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 109-129

```
109  Future<void> _confirmRegister(BuildContext context, Activity activity) async {
110    final activityProvider = context.read<ActivityProvider>();

111    final student = context.read<AuthProvider>().student!;
```

เอา provider มาใช้ (read เพราะเรียกตอนกด)
นิสิตที่ล็อกอินอยู่

```dart
  final messenger = ScaffoldMessenger.of(context);



  final confirm = await showDialog<bool>(

    context: context,
    builder: (dialogContext) => AlertDialog(
      title: const Text('ยืนยันการลงทะเบียน'),
      content: Text('${activity.title}\n${thaiDateRange(activity.startAt, activity.endAt)}'),
      actions: [
        TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(dialogContext, false), child: const Text('ยกเลิก')),
        TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(dialogContext, true), child: const Text('ลงทะเบียน')),
      ],
    ),
  );
  if (confirm != true) return;


  final error = await activityProvider.register(activity, student);

  messenger.showSnackBar(SnackBar(content: Text(error ?? 'ลงทะเบียนสำเร็จ')));

}
```

เก็บตัวโชว์ SnackBar ไว้ก่อน await เพราะหลังรอ context อาจใช้ไม่ได้

เปิดหน้าต่าง รอจนผู้ใช้กด ได้ true/false

หัวข้อหน้าต่าง
ชื่องานและวันเวลา

ปุ่มยกเลิก ส่ง false
ปุ่มลงทะเบียน ส่ง true

ไม่ได้กดลงทะเบียน (หรือแตะข้างนอก) จบเลย

★ เรียก register ได้ null = สำเร็จ หรือข้อความ error

error ?? = ถ้าเป็น null ใช้ "ลงทะเบียนสำเร็จ"

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 69-83

```dart
Future<String?> register(Activity a, Student student) async {
  final count = await db.countRegistrations(a.id);
  if (count >= a.capacity) {
    return 'กิจกรรมนี้เต็มแล้ว';
  }
```

คืน String? : null = สำเร็จ, ข้อความ = เหตุผลที่ไม่สำเร็จ

★ นับใหม่จากฐานข้อมูล ไม่เชื่อตัวเลขบนจอที่อาจเก่า

ถ้าเต็มแล้ว

คืนข้อความ ไม่บันทึก

```dart
    await db.insertRegistration(Registration(
      activityId: a.id,
      studentId: student.studentId,
      studentName: student.name,
      faculty: student.faculty,
      registeredAt: DateTime.now(),
    ));
    await loadActivities(student.studentId);
    return null;
  }
```

บันทึก 1 แถวลงตาราง registrations
รหัสกิจกรรม
รหัสนิสิต
ชื่อ (ผู้คุมใช้ทำรายชื่อ / Excel)
คณะ
เวลาที่ลง

โหลดใหม่ ตัวเลข 6 → 7 ทันที
สำเร็จ

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

จำกัดคนละไม่เกิน 3 กิจกรรม	ใน register ก่อนบรรทัด 70 เพิ่ม `if (myActivityIds.length >= 3) return 'ลงได้ไม่เกิน 3 กิจกรรม';`
ห้ามลงงานที่เวลาชนกัน	ใน register วน myActivities เช็ค `a.startAt.isBefore(b.endAt) && b.startAt.isBefore(a.endAt)`
ปิดรับก่อนเริ่ม 1 วัน	ใน register เพิ่ม `if (DateTime.now().isAfter(a.startAt.subtract(const Duration(days: 1)))) return 'ปิดรับแล้ว';` และเงื่อนไขเดียวกันใน _actionButton ก่อนบรรทัด 103
ไม่ต้องมีหน้าต่างยืนยัน	ลบบรรทัด 114-125 เรียก register ตรงๆ
ลงซ้ำได้ไหม	ไม่ได้ ตาราง registrations มี PRIMARY KEY (activity_id, student_id) และปุ่มเปลี่ยนเป็นยกเลิก
ทำไมลงงานที่เริ่มแล้วได้ (บริจาคโลหิต)	ตั้งใจ ต้องลงก่อนถึงสแกนได้ ถ้าจะห้ามเช็ค isAfter(a.startAt) ใน register

5 ยกเลิก

อยู่หน้า: **หน้ารายละเอียดกิจกรรม**

ทำบนมือถือ

1. ปุ่ม "ลงทะเบียนแล้ว แตะเพื่อยกเลิก"
2. กด ยืนยัน "ยกเลิก"
3. SnackBar "ยกเลิกแล้ว" ตัวเลข 7 → 6 ปุ่มกลับเป็นลงทะเบียน

อธิบายตอนสาธิต (ไม่ต้องพูดถึงโค้ด)

1. ถ้าลงไว้และกิจกรรมยังไม่เริ่ม ปุ่มจะเป็น "ลงทะเบียนแล้ว แตะเพื่อยกเลิก"
2. กดแล้วมีหน้าต่างยืนยัน บอกว่าที่นั่งจะคืนให้คนอื่น
3. พอยืนยัน ActivityProvider เช็คก่อนว่ากิจกรรมเริ่มไปแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ลบการลงทะเบียนของเราออกจากฐานข้อมูล
4. โหลดข้อมูลใหม่ ที่นั่งคืนทันที ตัวเลขกลับเป็น 6 ปุ่มกลับเป็นลงทะเบียน
5. ถ้ากิจกรรมเริ่มแล้ว ปุ่มยกเลิกจะไม่ขึ้น กลายเป็นปุ่มสแกนรับชั่วโมงแทน และ provider ก็กันไว้อีกชั้น

ถ้าถูกขอให้อธิบายแบบมีโค้ด

> ลงไว้และกิจกรรมยังไม่เริ่มจะเห็นปุ่มยกเลิก กดแล้วยืนยัน provider เช็คก่อนว่าเลยเวลาเริ่มหรือยัง ถ้ายังก็ลบแถวแล้วโหลดใหม่ ที่นั่งคืนทันที

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

cancel ใน activity_provider บรรทัด 85-92 เรียกจากปุ่มในหน้ารายละเอียด

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	`activity_detail_screen.dart`	**83**	เช็คว่าลงไว้แล้ว
2	`activity_detail_screen.dart`	**84**	ถ้ากำลังจัด ขึ้นปุ่มสแกนแทน (ยกเลิกไม่ได้)

3	activity_detail_screen.dart	**92-94**	ยังไม่เริ่ม ขึ้นปุ่ม "ลงทะเบียนแล้ว แตะเพื่อยกเลิก"
4	activity_detail_screen.dart	**93**	กดแล้วเรียก _confirmCancel
5	activity_detail_screen.dart	**136-146**	เปิดหน้าต่างยืนยัน
6	activity_detail_screen.dart	**147**	ไม่ได้ยืนยัน จบ
7	activity_detail_screen.dart	**149**	ยืนยันแล้ว เรียก provider.cancel
8	activity_provider.dart	**86-88**	เลยเวลาเริ่มแล้ว คืนข้อความ ไม่ลบ
9	activity_provider.dart	**89**	ลบแถวของเราในตาราง registrations
10	activity_provider.dart	**90**	loadActivities โหลดใหม่ ที่นั่งคืน 7 → 6
11	activity_detail_screen.dart	**150**	ขึ้น SnackBar "ยกเลิกแล้ว"

โค้ดที่ต้องชี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 83-95

```
83  if (activityProvider.isRegistered(activity.id)) {
84    if (activity.isOngoing()) {
85      return FilledButton.icon(
86        style: FilledButton.styleFrom(backgroundColor: kOrange),
87        onPressed: () => Navigator.pushNamed(context, Routes.scan),
88        icon: const Icon(Icons.qr_code_scanner),
89        label: const Text('สแกนรับชั่วโมง'),
90      );
91    }
92    return OutlinedButton(
93      onPressed: () => _confirmCancel(context, activity),
94      child: const Text('ลงทะเบียนแล้ว  แตะเพื่อยกเลิก'),
95    );
```

ลงไว้แล้ว

ถ้ากำลังจัด โชว์ปุ่มสแกนแทน (ของ R2) ยกเลิกไม่ได้

★ ยังไม่เริ่ม โชว์ปุ่มยกเลิก

กดแล้วเปิดหน้าต่างยืนยัน

ข้อความบนปุ่ม

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 131-151

```dart
Future<void> _confirmCancel(BuildContext context, Activity activity) async {

  final activityProvider = context.read<ActivityProvider>();
  final student = context.read<AuthProvider>().student!;
  final messenger = ScaffoldMessenger.of(context);


  final confirm = await showDialog<bool>(
    context: context,
    builder: (dialogContext) => AlertDialog(
      title: const Text('ยกเลิกการลงทะเบียน?'),
      content: const Text('ที่นั่งจะคืนให้คนอื่นลงทะเบียนได้ทันที'),
      actions: [
        TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(dialogContext, false), child: const Text('ไม่ยกเลิก')),
        TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(dialogContext, true), child: const Text('ยกเลิก')),
      ],
    ),
  );
  if (confirm != true) return;

  final error = await activityProvider.cancel(activity, student);
  messenger.showSnackBar(SnackBar(content: Text(error ?? 'ยกเลิกแล้ว')));
}
```

ทำงานแบบเดียวกับ _confirmRegister

เก็บตัวโชว์ SnackBar ไว้ก่อน await

หัวข้อหน้าต่าง

บอกว่าที่นั่งจะคืน

ไม่ยกเลิก ส่ง false

ยกเลิก ส่ง true

ไม่ได้ยืนยัน จบ

★ เรียก cancel

error หรือ "ยกเลิกแล้ว"

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 85-92

```dart
Future<String?> cancel(Activity a, Student student) async {
  if (DateTime.now().isAfter(a.startAt)) {
    return 'กิจกรรมเริ่มแล้ว ยกเลิกไม่ได้';
  }
```

คืน null = สำเร็จ

★ เวลาตอนนี้เลยเวลาเริ่มแล้วหรือยัง

เลยแล้ว คืนข้อความ ไม่ลบ

```
89    await db.deleteRegistration(a.id, student.studentId);
90    await loadActivities(student.studentId);
91    return null;
92  }
```

ลบแถวของคนนี้ในกิจกรรมนี้
โหลดใหม่ ที่นั่งคืน 7 → 6
สำเร็จ

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

ยกเลิกได้ถึง 1 ชั่วโมงก่อนเริ่ม	แก้บรรทัด 86 เป็น `if (DateTime.now().isAfter(a.startAt.subtract(const Duration(hours: 1)))) {` และซ่อนปุ่มใน _actionButton ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน
ยกเลิกหลังเริ่มได้ไหม	ไม่ได้ ปุ่มกลายเป็นสแกน (detail 84) และ provider กันอีกชั้นที่บรรทัด 86
ยกเลิกแล้วห้ามลงใหม่	ต้องเก็บประวัติการยกเลิก (ตารางหรือคอลัมน์ใหม่) แล้วเช็คใน register

6 เต็มแล้วปิดรับ

อยู่หน้า: **หน้าแรก (การ์ดสีแดง) และหน้ารายละเอียด**

ทำบนมือถือ

1. ชี้การ์ดงานรับปริญญา "เต็มแล้ว" สีแดง
2. เปิดเข้าไป 3 จาก 3 คน ปุ่ม "เต็มแล้ว" กดไม่ได้

อธิบายตอนสาธิต (ไม่ต้องพูดถึงโค้ด)

1. ที่ว่าง = จำนวนรับ ลบ คนที่ลงแล้ว ถ้าเหลือ 0 ถือว่าเต็ม
2. งานที่เต็มแล้วการ์ดหน้าแรกขึ้น "เต็มแล้ว" สีแดง
3. เปิดเข้าไปปุ่มเป็น "เต็มแล้ว" และกดไม่ได้ เช่นงานรับปริญญา 3 จาก 3 คน
4. กันไว้ 2 ชั้น: ชั้นแรกปุ่มกดไม่ได้ ชั้นที่สองถ้าจอเก่าแล้วยังกดได้ provider จะนับใหม่จากฐานข้อมูลก่อนบันทึก ถ้าเต็มจะไม่ยอมบันทึกและขึ้นข้อความว่าเต็มแล้ว
5. คนที่ลงเป็นคนสุดท้ายจะเห็นปุ่มยกเลิกของตัวเอง ป้ายเต็มแล้วขึ้นให้คนที่ยังไม่ได้ลง

ถ้าถูกขอให้อธิบายแบบมีโค้ด

> ที่ว่าง = จำนวนรับ ลบ คนที่ลงแล้ว ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 คือเต็ม ปุ่มจะกดไม่ได้ และกันอีกชั้นใน register ที่นับใหม่จากฐานข้อมูลก่อนบันทึก

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

isFull ใน activity_provider บรรทัด 65-67 ใช้ล็อกปุ่มที่ activity_detail_screen **บรรทัด 100-101**

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	`activity_provider.dart`	**65**	seatsLeft = จำนวนรับ - คนที่ลงแล้ว
2	`activity_provider.dart`	**67**	isFull = ที่ว่าง <= 0
3	`home_screen.dart`	**99**	การ์ดหน้าแรกขึ้น "เต็มแล้ว" สีแดง (107)

4	activity_detail_screen.dart	**83**	_actionButton เช็คก่อนว่าเราลงไว้หรือยัง (ลงแล้วจะเห็นปุ่มยกเลิกแทน)
5	activity_detail_screen.dart	**97**	จบแล้วหรือยัง
6	activity_detail_screen.dart	**100-101**	เต็ม ชี้นปุ่ม "เต็มแล้ว" onPressed: null กดไม่ได้
7	activity_provider.dart	**70-73**	ชั้นที่ 2: ถ้ากดได้ (จอเก่า) register นับใหม่แล้วไม่ยอมบันทึก

โค้ดที่ต้องชี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 63-67

```dart
63  bool isRegistered(String activityId) => myActivityIds.contains(activityId);
64
65  int seatsLeft(Activity a) => a.capacity - (registeredCount[a.id] ?? 0);
66
67  bool isFull(Activity a) => seatsLeft(a) <= 0;
```

ลงไว้แล้วหรือยัง

ที่ว่าง = จำนวนรับ - คนที่ลงแล้ว (?? 0 = ยังไม่มีข้อมูลให้เป็น 0)

★ ที่ว่าง <= 0 = เต็ม

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 76-107

```dart
76  Widget _actionButton(BuildContext context, Activity activity) {
77    final activityProvider = context.watch<ActivityProvider>();
78    final creditProvider = context.watch<CreditProvider>();
79
80    if (creditProvider.hasCredit(activity.id)) {
81      return const FilledButton(onPressed: null, child: Text('ได้รับชั่วโมงแล้ว'));
82    }
83    if (activityProvider.isRegistered(activity.id)) {
84      if (activity.isOngoing()) {
85        return FilledButton.icon(
86          style: FilledButton.styleFrom(backgroundColor: kOrange),
87          onPressed: () => Navigator.pushNamed(context, Routes.scan),
88          icon: const Icon(Icons.qr_code_scanner),
89          label: const Text('สแกนรับชั่วโมง'),
```

เลือกปุ่มตามสถานะ เช็คจากบนลงล่าง

watch = ปุ่มเปลี่ยนเองเมื่อข้อมูลเปลี่ยน

ได้ชั่วโมงแล้ว (onPressed: null = กดไม่ได้)

ลงไว้แล้ว (ข้อ 5)

```dart
        );
      }
      return OutlinedButton(
        onPressed: () => _confirmCancel(context, activity),
        child: const Text('ลงทะเบียนแล้ว แตะเพื่อยกเลิก'),
      );
    }
    if (activity.isPast()) {
      return const FilledButton(onPressed: null, child: Text('กิจกรรมจบแล้ว'));
    }
    if (activityProvider.isFull(activity)) {
      return const FilledButton(onPressed: null, child: Text('เต็มแล้ว'));
    }
    return FilledButton(
      onPressed: () => _confirmRegister(context, activity),
      child: const Text('ลงทะเบียน'),
    );
  }
```

กิจกรรมจบแล้ว กดไม่ได้

★ เต็ม

★ onPressed: null = ปุ่มกดไม่ได้ Flutter ทำสีจางให้เอง

ไม่เข้าเงื่อนไขไหน ปุ่มลงทะเบียน (ข้อ 4)

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 99-99

```dart
if (p.isFull(a)) return 'เต็มแล้ว';
```

การ์ดหน้าแรกขึ้น "เต็มแล้ว"

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 107-107

```dart
if (p.isFull(a)) return kRed;
```

เป็นสีแดง

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 70-73

```dart
final count = await db.countRegistrations(a.id);
if (count >= a.capacity) {
  return 'กิจกรรมนี้เต็มแล้ว';
}
```

ชั้นที่ 2: นับใหม่ตอนกด เผื่อตัวเลขบนจอเก่า

เต็มแล้ว ไม่บันทึก ขึ้น SnackBar

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

ซ่อนงานที่เต็มแล้วจากหน้าแรก	เพิ่ม `if (isFull(a)) return false;` ใน openActivities ต่อจากบรรทัด 45
เปลี่ยนจำนวนรับ	ค่า capacity ของกิจกรรม (ข้อมูลตัวอย่างใน seed_data.dart) ตัวเช็คใช้ที่บรรทัด 65 และ 71
เต็มแล้วให้ต่อคิวสำรอง	เพิ่มคอลัมน์สถานะในตาราง registrations ถ้าเต็มบันทึกเป็นสำรอง cancel แล้วเลื่อนคนสำรองคนแรกขึ้น
ทำไมคนที่ลงคนสุดท้ายไม่เห็นป้ายเต็ม	_actionButton เช็ค isRegistered (83) ก่อน isFull (100) ถ้าจะให้เห็นเพิ่ม isFull ซ้อนในเงื่อนไขลงแล้ว
2 คนกดที่สุดท้ายพร้อมกัน	ต้นแบบนี้ SQLite อยู่ในเครื่อง ไม่แชร์ข้ามเครื่อง ใช้จริงต้องนับและบันทึกที่ server แบบ transaction

ถ้านึกไม่ออก

"ต้องเพิ่มเงื่อนไขใน **register** (หรือ **openActivities**) ของ ActivityProvider เพราะทุกการลงทะเบียน/ทุกการแสดงรายการผ่านฟังก์ชันนี้ แล้วปรับปุ่มใน **_actionButton** ให้ตรงกัน"

ก่อนเข้าห้อง

ล้างข้อมูลแอปเช้าวันนำเสนอ (วันที่ของข้อมูลตัวอย่างนับจากวันติดตั้ง) และเปิดโค้ดจาก repo ทีม ไม่ใช่โฟลเดอร์ NU_R1_study